

支撑材料说明

1. 文件及用途

路径	用途
说明.pdf	本说明, 给出各文件的用途、运行环境与运行方式
AI 工具使用详情.pdf	人工智能工具使用情况记录, 与论文附录中的声明一致
行为日志/formal-p3-*.jlog	问题三三次正式测试的模拟器原始日志
行为日志/formal-p4-*.jlog	问题四三次正式测试的模拟器原始日志
程序代码/geometry_solver.py	问题一、二共用的半平面交、凸包、旋转卡壳、最小覆盖圆与误差传播程序
程序代码/robot/main_fast.py	问题三、四提交版程序入口
程序代码/robot/q3_agent_fast.py	问题三提交版的发现、定位、路径规划与清除程序
程序代码/robot/q4_agent_fast.py	问题四提交版的方向完备扫描、定位与覆盖式清除程序
程序代码/robot/geometry_solver_fast.py	提交版共用的路径、覆盖推理、测站包与误差界程序
程序代码/robot/client.py	/enter、/measure、/clear、/exit 四个模拟器接口及幂等重试
程序代码/robot/main.py	未提速基础版程序入口
程序代码/robot/q3_agent.py	问题三未提速基础算法
程序代码/robot/q4_agent.py	问题四未提速基础算法
程序代码/robot/__init__.py	Python 包导出
程序代码/robot/README.md	程序文件与命令的文本说明
结果数据/geometry_summary.json	问题一、二的主要几何计算结果
结果数据/q1_ 定位多边形.csv	问题一定位多边形顶点
结果数据/q1_ 角误差敏感性.csv	问题一示向误差灵敏度数据
结果数据/q2_Pareto 候选点.csv	问题二 Pareto 候选点及推荐点指标
结果数据/q2_ 候选区域敏感性.csv	问题二候选区域灵敏度数据
结果数据/q3_schedule_speedup.csv	问题三基础调度与批量调度的对照数据
结果数据/正式动作日志/	问题三、四六次正式测试的程序侧动作日志
结果数据/演练动作日志/	问题三、四算法定型后各 18 局演练的动作日志

2. 运行环境

- 操作系统: Windows;
- Python: 3.13.12;
- NumPy: 2.4.3;

- 模拟器接口: `http://127.0.0.1:2026`。

程序除 NumPy 外仅使用 Python 标准库。运行时须由命令行参数 `--team` 或环境变量 `CUMCM_TEAM_NO` 提供参赛队号。

3. 运行方式

进入 程序代码/ 目录，先启动程序，再在官方模拟器中开始对应问题的测试。程序会等待本地接口开放。

PowerShell 命令如下，其中队号和日志目录在运行时填写：

```
\$env:CUMCM_TEAM_NO="< 运行时填写 >"
python -X utf8 -m robot.main_fast `
    --problem 3 --wait-s 900 `
    --log-dir "< 日志输出目录 >"
python -X utf8 -m robot.main_fast `
    --problem 4 --wait-s 900 --q4-scan compact `
    --empty-limit 5 --log-dir "< 日志输出目录 >"
```

`--log-dir` 为可选参数；省略时不写出程序侧动作日志。程序完成全部频道的清除或不存在认证后调用 `/exit`，并在终端输出本局汇总。

未提速基础版使用相同环境，运行命令为：

```
python -X utf8 -m robot.main --problem 3 --team "< 运行时填写 >"
python -X utf8 -m robot.main --problem 4 --team "< 运行时填写 >"
```